

Footy

אפליקציית ווב לניהול קהילת כדורגל שכונתית

גרסה סופית להגשת הפרויקט

איליה סימחוביץ' — 323637793

אלון ברלה — 208544064

יואל קרייטמן — 209710615

1. תקציר הפרויקט

Footy היא אפליקציית React/Vite לניהול משחקי כדורגל קהילתיים. המערכת מאפשרת התחברות והרשמה, איתור משחקים על מפה, RSVP, פרופילי שחקנים, ניהול קבוצות, דירוג שחקנים לאחר משחק, תשלומים, כלי תפעול למארגנים וחיבור אופציונלי ל-Supabase.

2. מה היה פעם ומה עכשיו

2.1 Hevre - אבטיפוס ראשון

הגרסה הראשונה, Hevre, הציגה מסך שבועי בסיסי עם משחק אחד, חלוקת קבוצות, תשלומים, משוב איזון ולוח מובילים. היא שימשה כהוכחת רעיון ראשונית.

- יתרונות: ממשק פשוט, חלוקת קבוצות גלויה, רעיון ראשוני למשוב איזון.
- חסרונות: ללא התחברות אמיתית, ללא בסיס נתונים, ללא דירוג דינמי וללא מפה.

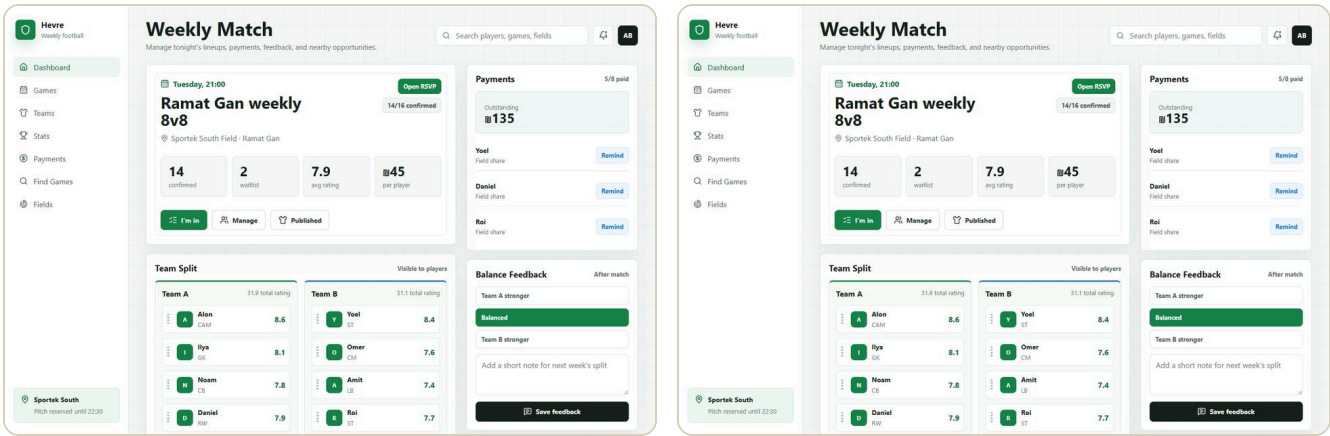
Footy 2.2 - הגרסה הנוכחית

הגרסה הנוכחית מרחיבה את הרעיון למערכת מלאה: 45 שחקנים, משחקים עתידיים, מפה, הרשמה, ניהול משחקים, דירוגים חיים, אלגוריתם איזון, וסביבת Deploy ל-Vercel.

תחום	Hevre הישן	Footy הנוכחי
משתמשים	רשימה סטטית	45 שחקנים, הרשמה ופרופילים
משחקים	משחק שבועי אחד	משחקים עתידיים ועבר, RSVP ומפה
איזון קבוצות	חלוקה ידנית/סטטית	דירוג חי + אלגוריתם Greedy
נתונים	Mock מקומי בלבד	Mock מקומי + Supabase אופציונלי
תפעול	אין	Operations למארגנים ואדמין

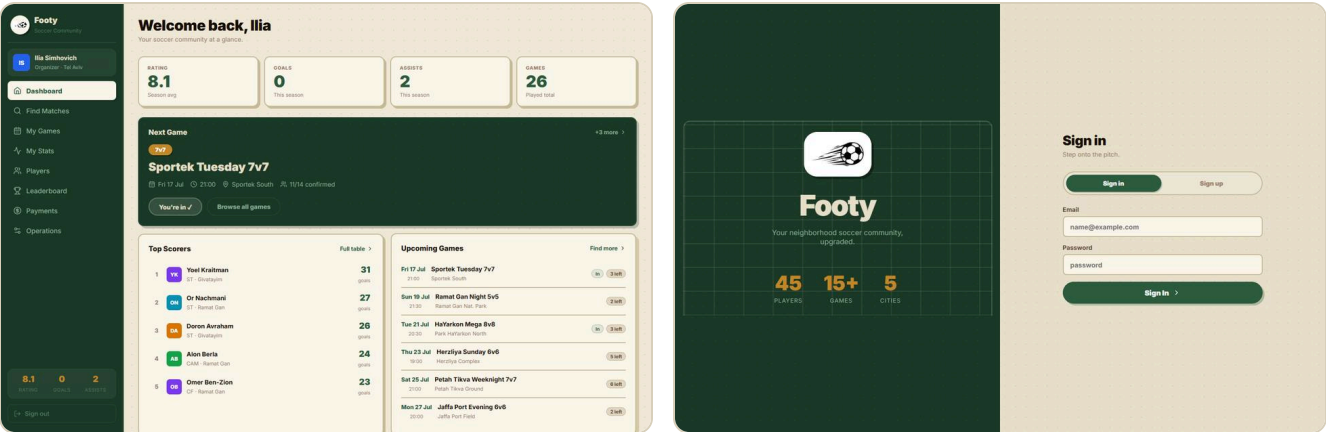
3. צילומי מסך

Hevre 3.1 — גרסה ישנה



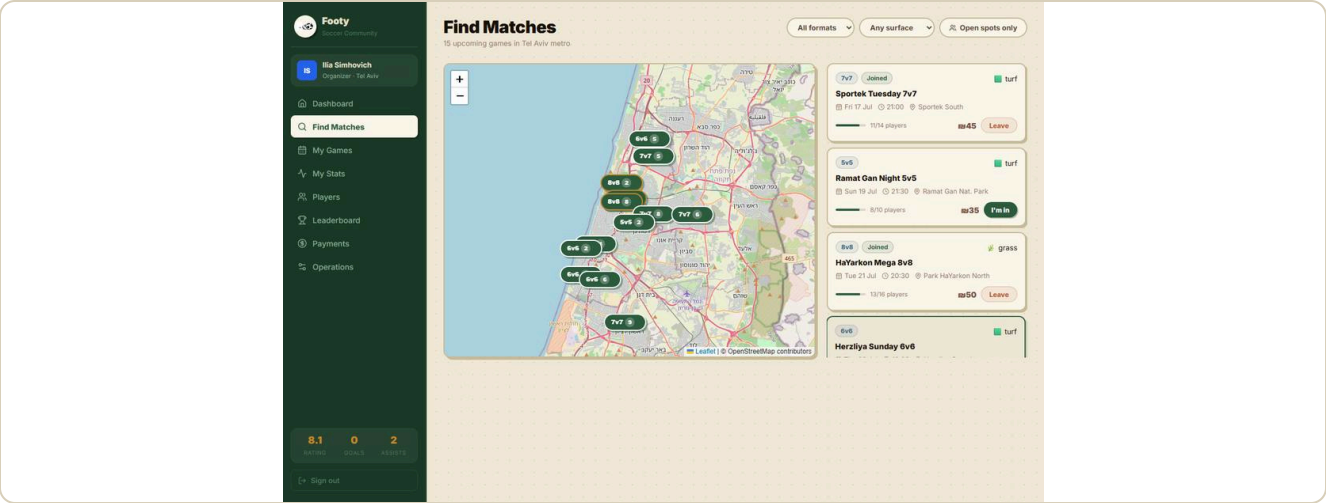
לוח מובילים ורשימת משחקים קרובים.

מסך שבועי: חלוקת קבוצות, תשלומים ומשוב איזון.



Dashboard אישי לאחר התחברות.

מסך התחברות והרשמה.



Find Matches — מפה עם Leaflet/OpenStreetMap.

4. חלוקת אחריות

4.1 חברי צוות

שם מלא	תעודת זהות	אחריות מרכזית
איליה סימחוביץ'	323637793	אלגוריתם משחקים שווים ודירוג שחקנים
אלון ברלה	208544064	בסיסי נתונים, Supabase, מודל נתונים ושמירת מידע
יואל קרייטמן	209710615	שרת, פריסה וסביבת Production

חבר צוות	אחריות
איליה סימחוביץ'	אלגוריתם משחקים שווים, דירוג שחקנים, מודל μ/σ , איזון קבוצות Greedy, חיבור ל-Match Manager.
אלון ברלה	בסיסי נתונים, Supabase, סכמת DB, שכבת repository, שמירת נתונים וניהול סודות.
יואל קרייטמן	שרת ופריסה, הכנת Vercel, משתני סביבה, בדיקת הרצה חיצונית וחיבור ל-Supabase.

5. ארכיטקטורה

שכבה	קבצים / כלים	תפקיד
UI	<code>/src/components</code>	מסכי React וקומפוננטות
Data	<code>src/data.js</code>	45 שחקנים, משחקים, מיקומים
Algorithm	<code>src/trueskill.js</code>	דירוג TrueSkill-style ואיכות משחק
Roles	<code>src/roles.js</code>	Player / Organizer / Admin
Backend	<code>src/supabaseClient.js</code> , <code>src/supabaseRepository.js</code>	חיבור ושמירת נתונים
DB	<code>/supabase/migrations</code>	סכמת SQL
Tests	<code>/src/test</code>	65 בדיקות אוטומטיות

6. כלים, ספריות ותוספים

שִׁמוּשׁ	כלי / ספרייה
Frontend ו-build	React 19 + Vite 8
מפת משחקים	Leaflet + OpenStreetMap
אייקונים	Lucide React
Backend אופציונלי	Supabase JS
בדיקות	Vitest + React Testing Library
פריסה חינמית	Vercel

7. האלגוריתם

7.1 דירוג שחקנים

לכל שחקן יש שני ערכים: μ שמייצג את רמת השחקן המשוערת, ו- σ שמייצג את רמת חוסר הוודאות. שחקנים ותיקים מקבלים σ נמוך יותר, ושחקנים חדשים מקבלים σ גבוה יותר כדי שהמערכת תלמד אותם מהר.

לאחר סיום משחק, המנצחים מקבלים תוספת ל- μ , המפסידים יורדים, וניצחון של קבוצה חלשה מול קבוצה חזקה גורם לשינוי גדול יותר. כך הדירוג לומד מהיסטוריית המשחקים.

7.2 Greedy Team Balancing

האלגוריתם ממין את השחקנים לפי μ מהגבוה לנמוך, ואז בכל צעד מכניס את השחקן הבא לקבוצה שסכום ה- μ שלה נמוך יותר. התוצאה היא חלוקה מהירה, יציבה וברורה.

```
1. Sort players by live mu
2. Start Team A and Team B empty
3. Put each next player into the team with lower total mu
4. Show match quality percentage
```

8. בסיס נתונים ושרת

Supabase משמש כבסיס נתונים אופציונלי. אם לא מוגדרים מפתחות Supabase, האפליקציה עובדת על נתוני הדמו המקומיים. אם מוגדרים מפתחות, ניתן לשמור RSVP, קבוצות, פרופילים, דירוגים ומשוב איזון בענן.

9. פריסה והרצה מקומית

הפרויקט מוכן לפריסה חגיגית ב-Vercel (Frontend) ו-Supabase (Backend) אופציונלי.

```
npm install
npm run dev
Open: http://localhost:5173
Demo: ilia@footy.app / footy123
```

הגדרות Vercel:

```
Build command: npm run build
Output directory: dist
Environment:
VITE_DEMO_PASSWORD=footy123
VITE_SUPABASE_URL=...
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=...
```

10. בדיקות

הפרויקט כולל 65 בדיקות Vitest ו-React Testing Library. הבדיקות מכסות תקינות נתונים, זרימות, UI, signup, דירוגים, איזון קבוצות וסיום משחק.

```
npm test
```

תוצאה מאומתת: **passed 65/65**

11. ביבליוגרפיה

הסקירה הספרותית שימשה להצדקת הבחירות האלגוריתמיות והארכיטקטוניות בפרויקט.

שימוש בפרויקט	מקור	#
בסיס למודל דירוג שחקנים עם σ ו-sigma.	Herbrich, R., Minka, T., Graepel, T. TrueSkill: A Bayesian Skill Rating System, Microsoft Research / NeurIPS, 2007. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/trueskilltm-a-bayesian-skill-rating-system	1
רעיונות להרחבה עתידית של AI balancing עם יותר נתוני שחקן.	Minka, T. et al. TrueSkill 2: An improved Bayesian skill rating system, Microsoft Research, 2018. https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2018/03/trueskill2.pdf	2
מודל להשוואה והסבר למה Elo פחות מתאים למשחקי קבוצות.	Elo, A. The Rating of Chessplayers, Past and Present, 1978	3
מודל דירוג חלופי הכולל חוסר ודאות.	Glickman, M. Example of the Glicko-2 System. http://www.glicko.net/glicko/glicko2.pdf	4
אלטרנטיבה להתאמת שחקנים למשחקים לפי העדפות.	Gale, D., Shapley, L. College Admissions and the Stability of Marriage, 1962	5
בסיס תאורטי לשימוש ב-Greedy balancing.	Cormen, Leiserson, Rivest, Stein. Introduction to Algorithms - Greedy Algorithms	6
מודל קומפוננטות וארכיטקטורת UI.	React Documentation - https://react.dev	7
כלי build והרצה מקומית.	Vite Documentation - https://vite.dev	8
Backend-as-a-Service, בסיס נתונים ו-API.	Supabase Documentation - https://supabase.com/docs	9

מפה ותצוגת מיקומי משחקים.	Leaflet Documentation - https://leafletjs.com	10
---------------------------	---	----

12. הנחיות הגשה

- **קובץ 1:** ZIP עם קוד המקור בלבד (ללא `node_modules`, `dist`, `env`).
- **קובץ 2:** PDF יחיד עם כל מסמכי הפרויקט (ספר זה).
- לכלול `README.md` עם הוראות התקנה, `build`, `test` והרצה.
- **GitHub:** <https://github.com/AlonB22/Hevre-App> (לא מגישים קישור במקום קבצים).
- מגיש רק חבר צוות אחד.